

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	25 April 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	06 Juni 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan" follow up audit FPE ke 8
03	17 September 2021	Menambahkan Item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, melakukan eskalasi kepada pengawas
04	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

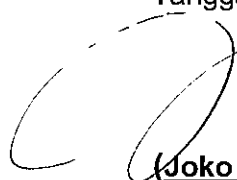
Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26.

Tanggal, 20/02-2026


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :

6 Maret 2026

5 Maret 2029

Perbaikan radio Komunikasi di
Shovel

Page No

1

PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan Radio Komunikasi di Shovel/Big Digger.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang diperbaiki dapat kembali berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan Radio Komunikasi di Shovel/Big Digger.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet dan Full body harness.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer earth moving & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk perbaikan Radio Komunikasi

**Supervisi /
Helpdesk**

1. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
2. Datang ke lokasi unit dan melapor ke penanggung jawab area.
3. Setelah masuk loading point Shovel/Big Digger yang rusak radionya, parkirilah kendaraan di tempat yang aman.
4. Meminta mining control PT.KPC dimana unit beroperasi lewat radio komunikasi untuk mengarahkan Operator Shovel/Big Digger tersebut agar memarkir unitnya karena teknisi MKN akan melakukan perbaikan radio komunikasi dan sudah berada di lokasi.
5. Setelah unit parkir dengan jarak minimal 1.5 X tinggi tebing, bucket diturunkan ke tanah, tangga diturunkan dan operator keluar dari cabin, lakukan komunikasi positif dengan operator agar mematikan mesin.
6. Setelah mesin dimatikan, semua teknisi melakukan analisa

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan radio Komunikasi di Shovel		Page No
		2

PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL

keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.

7. Issolation Officer melakukan Isolasi & lock out sesuai dengan prosedur (**IK-HSE-08-04**).
8. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
9. Gunakan metode 3(tiga) titik tumpu pada saat naik/turun unit.

10. Memulai pekerjaan.

a. *Radio mati total*

- i. Ukur tegangan di konektor power radio kisaran 12 VDC sampai 13.5 VDC
- ii. Jika terdapat tegangan 12 VDC – 13.5VDC, berarti radio komunikasi tersebut rusak. Lakukan pelepasan radio untuk perbaikan di Workshop MKN dan ganti dengan radio cadangan.
- iii. Jika di konektor power radio tidak ada tegangan, lakukan pengukuran tegangan out-put converter 12 VDC, cek kabel power radio dan fuse 15A.
- iv. Jika converter tidak ada tegangan out-put 12 VDC lakukan pengecekan kabel dan fuse 15A dari sumber tegangan.
- v. Jika kabel atau fuse 15A rusak, ganti dengan yang baru.
- vi. Jika ada tegangan 24 VDC ganti converter dengan yang baru.

b. *Radio tidak bisa mengirim*

- i. Periksa Microphone
- ii. Lakukan pengecekan secara visual kondisi fisik Microphone (kabel, konektor, PTT) tidak ada kerusakan, jika ada yang rusak ganti dengan microphone baru.
- iii. Lakukan pengecekan microphone dengan cara tekan PTT dan pastikan lampu indicator TX warna hijau di radio menyala.
- iv. Periksa Antenna
- v. Gunakan Full Body Harness dengan Single Landyard tanpa Absorber.
- vi. Kaitkan Hook Single Landyard ke Anchor Point yang berada diatas cabin.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan radio Komunikasi di Shovel		Page No
		3

PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL

- vii. Lakukan pengecekan secara visual kondisi stick/Lidi, kabel dan konektor antenna diatas kabin tidak ada kerusakan, kotoran atau debu.
- viii. Lakukan pengukuran kabel dan konektor antenna menggunakan continuity meter. Antara inner dan ground tidak terhubung, apabila buzzernya bunyi berarti kabel atau konektornya terhubung singkat, lakukan perbaikan atau penggantian.
- ix. Lakukan pengukuran antenna sesuai frekuensi yang digunakan menggunakan SWR meter (Max. 1,5).
- x. Lepas Hook Single Landyard dari Anchor Point dan lepas Full Body Harness lalu simpan ditempat yang tidak mengganggu aktivitas orang bekerja.
- xi. Periksa Radio
- xii. Lakukan pengecekan power out-put radio menggunakan SWR Meter (kisaran 10-20 watt).
- xiii. Lakukan pengecekan program radio (hunting parameter, panel ID, fleet, firmware, frequency) menggunakan laptop sudah sesuai.
- xiv. Lakukan analisa coverage area repeater menggunakan radio tangan (lihat signal di display-nya minimal ada satu bar).
- xv. Pastikan radio komunikasi bekerja dengan baik dengan cara melakukan panggilan ke Oscar base atau pengawas unit sambil monitor di radio tangan anda.

c. Radio tidak bisa menerima

- i. Gunakan Full Body Harness dengan Single Landyard tanpa Absorber.
- ii. Kaitkan Hook Single Landyard ke Anchor Point yang berada diatas kabin.
- iii. Lakukan pengecekan secara visual kondisi stick/Lidi, kabel dan konektor antenna diatas kabin tidak ada kerusakan, kotoran atau debu.
- iv. Lakukan pengecekan program radio (hunting parameter, panel ID, fleet, firmware, frequency) menggunakan laptop sudah sesuai.
- v. Apabila antenna, kabel beserta konektornya dalam kondisi baik dan program sudah benar serta masih dalam coverage repeater tetapi radio komunikasi tidak bisa menerima berarti radionya rusak maka lakukan penggantian menggunakan radio cadangan.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan radio Komunikasi di Shovel		Page No
		4

PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL

Catatan :

- *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.*
- *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.*
- *Pada saat menggunakan cutter untuk memotong kabel / part hindari sisi tajam cutter.*
- *Hindari titik jepit tool seperti crimping saat memasang connector ke kabel dan penggunaan tang potong, tang lancip dan tang kombinasi.*

11. Pekerjaan Selesai

- a. Bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
- b. Turunkan tools dan gunakan metode 3 (tiga) titik tumpu saat naik/turun unit.
- c. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag milik anda sendiri, tidak dibenarkan melepas milik orang lain
- d. Laporkan ke penanggung jawab unit atau Operator, pengawas unit atau Oscar base pengguna unit serta Helpdesk MKN bahwa perbaikan radio komunikasi unit tersebut telah selesai.
- e. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, nomor serial radio, panel ID, fleet serta firmware, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan radio Komunikasi di Shovel		Page No
		5